



Rapport de projet

Projet Robot de Réconfort

HAI716I POA/SMA

31/10/2026

Jonathan Merlet
Emmanuel Sanchez

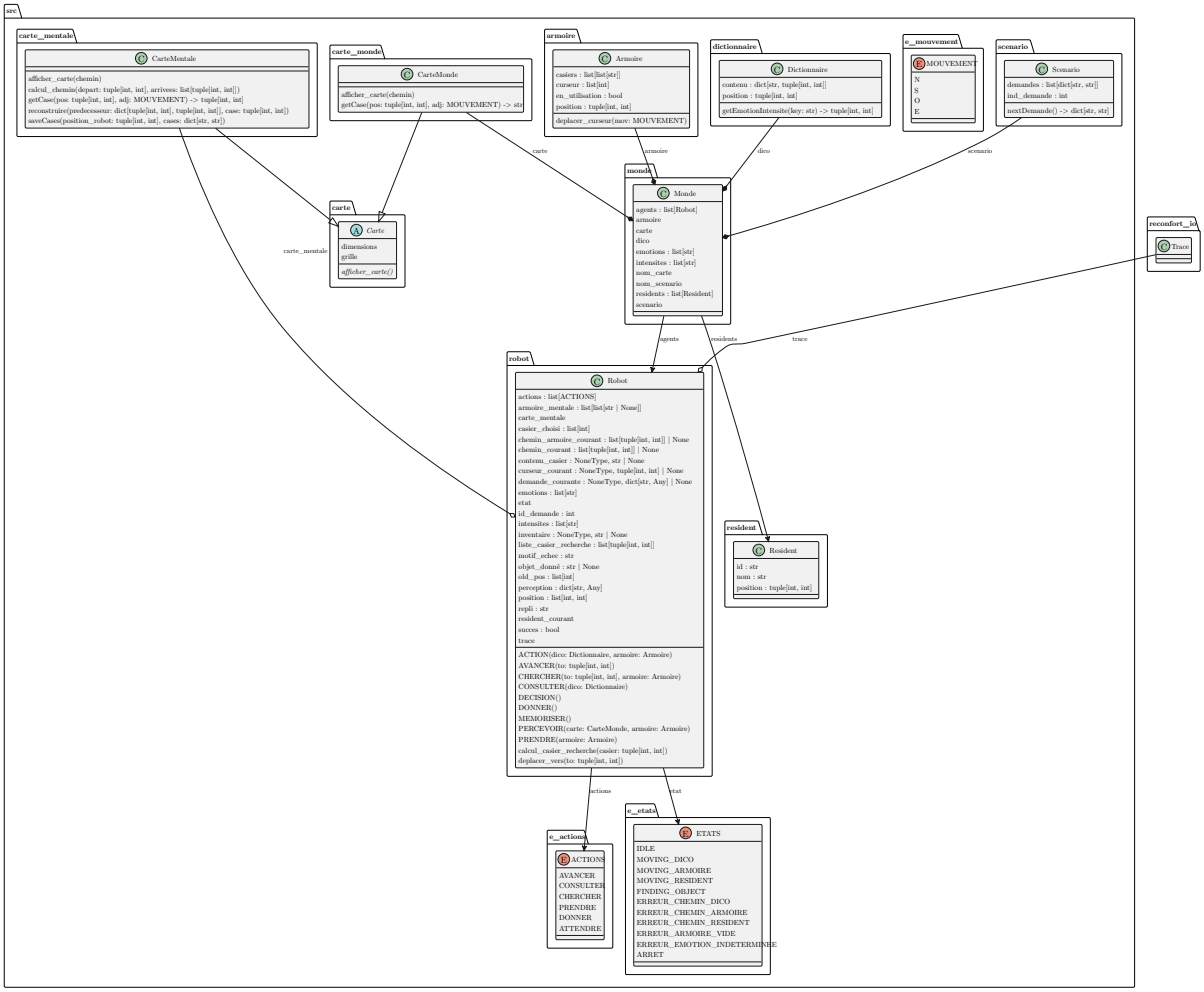
Table des matières

Architecture 3
Frontières entre perception, mémoire, décision et action 3
Stratégie de replanification 4
Critique de la règle de repli 4
Trois échecs de votre robot 4

Architecture

Le projet robot de réconfort est découpée en plusieurs objets définissant l'agent et les entités présentes dans la simulation.

(Diagramme vectoriel, vous pouvez zoomer sur le schéma)



Frontières entre perception, mémoire, décision et action

Les quatres modules de l'agent sont séparés en fonctions PERCEVOIR, MEMORISER, DECISION et ACTION :

- PERCEVOIR() remplit la variable `self.perception` et remplit le contenu du casier courant si l'armoire est dans la perception
- MEMORISER() remplit la carte mentale et l'armoire mentale
- DECISION() remplit une liste `self.actions` d'une action selon l'état et le contenu des variables du robot (ou se met à un état qui ne nécessite aucune action du robot, notamment lorsqu'il y a erreur.)

- ACTION() lance les fonctions possibles du robot selon la liste `self.actions` : ATTENDRE, AVANCER, CONSULTER, CHERHER, PRENDRE, DONNER

Stratégie de replanification

Le robot recalcule le chemin à chaque pas en prenant en compte la carte mentale (et donc la perception faite juste avant la décision). De ce fait, chaque mur percu aura un incidence sur le chemin qui sera calculé. Lorsqu'aucun chemin n'est possible, le robot est bloqué.

Le calcul d'un chemin sur la carte mentale suit l'algorithme de l'énoncé, de ce fait il est de l'ordre de $O(nm)$ où n et m correspond à la largeur et la hauteur du nombre de cases.

Critique de la règle de repli

La règle de repli considère qu'un casier vide peut être remplacé par un autre objet ayant un sentiment proche selon la roue de Plutnik.

L'efficacité de son remplacement dépend fortement de si l'objet est un bon substitut à cette émotion. On peut possiblement considérer qu'il existe des objets qui peuvent couvrir plusieurs émotions, par exemple selon l'utilisation qu'on en fait, un ballon de foot peut résoudre le sentiment de bonheur (l'activité est agréable) et de solitude (c'est un jeu qui peut se jouer seul et qui fait passer le temps).

De ce fait, il faudrait peut-être stocker pour chaque objet un poids par émotion dont la somme vaudrait 1, et comparer entre les objets possibles à donner aux résidents.

Exemple :

```
{ballon_de_foot : {
  joie : 0.4,
  solitude : 0.2,
  colère : 0.15,
  ...
}}
```

Trois échecs de votre robot

1. Si un robot ne trouve pas un résident (le résident est emmuré), il s'arrête et annule toutes les demandes suivantes. Cela est dûe au fait que le

robot a toujours un objet dans la main et que le replacement de cet objet dans l'armoire n'a pas été implémentée, donc nous avons décidé d'en faire un échec bloquant.

2. En considérant deux demandes possédant la même forme, le robot retourne quand même sur le dictionnaire, car le robot ne possède pas de mémoire sur la correspondance forme/émotion-intensité
3. Pour trouver la position du dictionnaire et de l'armoire, le robot fait une boucle sur sa carte mentale au lieu d'enregistrer les positions sur sa mémoire, rajoutant ainsi une complexité supplémentaire non nécessaire.